

Systemy Wbudowane 2026
Projekt
Sterownik windy

Jan Brzoska
Michał Loński

Spis treści

1 Opis systemu

1.1 Wprowadzenie

Sterownik windy jest systemem odpowiedzialnym za zarządzanie pionowym ruchem kabiny windy w budynku wielopiętrowym.

1.2 Funkcjonalności

Główną funkcjonalnością systemu jest transport pasażerów pomiędzy piętrami budynku.

1.2.1 Funkcjonalności podstawowe

- przyjmowanie i kolejkovanie zgłoszeń (wezwanie windy)
- obsługa wyboru pięter w windzie
- sterowanie ruchem windy (ruch w górę, dół oraz zatrzymanie się)
- otwieranie i zamykanie drzwi windy

1.2.2 Funkcjonalności wtórne

- optymalizacja kolejności przystanków
- wzywanie serwisu/pomocy
- wykrywanie przeciążenia i reagowanie na nie
- tryby specjalne (awaryjny, serwisowy)
- ograniczony dostęp do poszczególnych pięter, wymagający uprawnień (np. karty pracownika)
- monitorowanie stanu systemu
- wyświetlanie informacji o piętrze, emitowanie komunikatów głosowych

1.3 Sposób działania

System przetwarza sygnały wejściowe i wysyła odpowiednie sygnały wyjściowe.

Wejścia do systemu:

- przyciski na piętrach (góra/dół)
- przyciski w kabinie windy (wybór piętra, otwarcie/zamknięcie drzwi, wezwanie pomocy)
- czujniki położenia kabiny
- czujniki drzwi
- czujniki obciążenia
- czytnik kart lub innej formy weryfikacji uprawnień

Wyjścia systemu:

- sterowanie silnikiem (kierunek i prędkość)
- sterowanie drzwiami
- sygnalizacja (wyświetlacze, dźwięki)
- oświetlenie windy

Sterownik analizuje aktualny stan systemu i wyznacza optymalne decyzje o kierunku ruchu oraz kolejności obsługi zgłoszeń. Ruch windy zależy od trybu pracy windy oraz domknięcia drzwi. Optymalność polega na minimalizacji liczby zatrzymań windy oraz minimalizacja czasu oczekiwania pasażerów na windę.

1.4 Środowisko pracy

System działa w budynkach wielopiętrowych, takich jak:

- budynki mieszkalne
- biurowce
- centra handlowe
- szpitale

Ze względu na swoją rolę, system posiada następujące wymagania:

- przystosowanie do pracy w szybie windy (wąskie zakresy tolerancji temperatur, zakłócenia elektromagnetyczne)
- wysoki poziom bezpieczeństwa (zatrzymanie awaryjne, połączenie z systemem oddymiania)
- możliwość pracy w trybie awaryjnym przy zaniku zasilania głównego
- niezawodność, odporność na awarie
- zgodność z normami technicznymi

1.5 Użytkownicy systemu

System jest używany przez różne grupy użytkowników:

- pasażerowie - korzystający z windy do przemieszczania się lub do transportu towarów
- serwis techniczny - odpowiedzialny za konserwację i diagnostykę
- służby ratunkowe - korzystające z trybów specjalnych (np. pożarowych)

2 Przypadki użycia

Use Case Name: Wezwanie windy	Use Case Number: 1	Priority: Medium
Primary Actor: Pasażer	Use Case Type: Essential	
Stakeholders and Interests: Pasażer: wzywa windę na swoje piętro. System: rejestruje zgłoszenie i uwzględnia je w planowaniu.		
Brief description: Proces zgłoszenia wezwania windy z poziomu piętra za pomocą przycisku kierunkowego.		
Trigger: Naciśnięcie przycisku (góra/dół)	Type: External	
Relationships: Include: Zarządzanie kolejką zgłoszeń		
Normal Flow of Events: 1. Pasażer naciska przycisk kierunku jazdy (góra/dół). 2. System rejestruje zgłoszenie wraz z kierunkiem. 3. Zgłoszenie zostaje dodane do kolejki obsługi.		
Subflows:		
Alternate/Exception Flows: Ex. 1: System w trybie awaryjnym - zgłoszenie ignorowane. Ex. 2: Naciśnięcie obu przycisków kierunku - zgłoszenie ignorowane.		

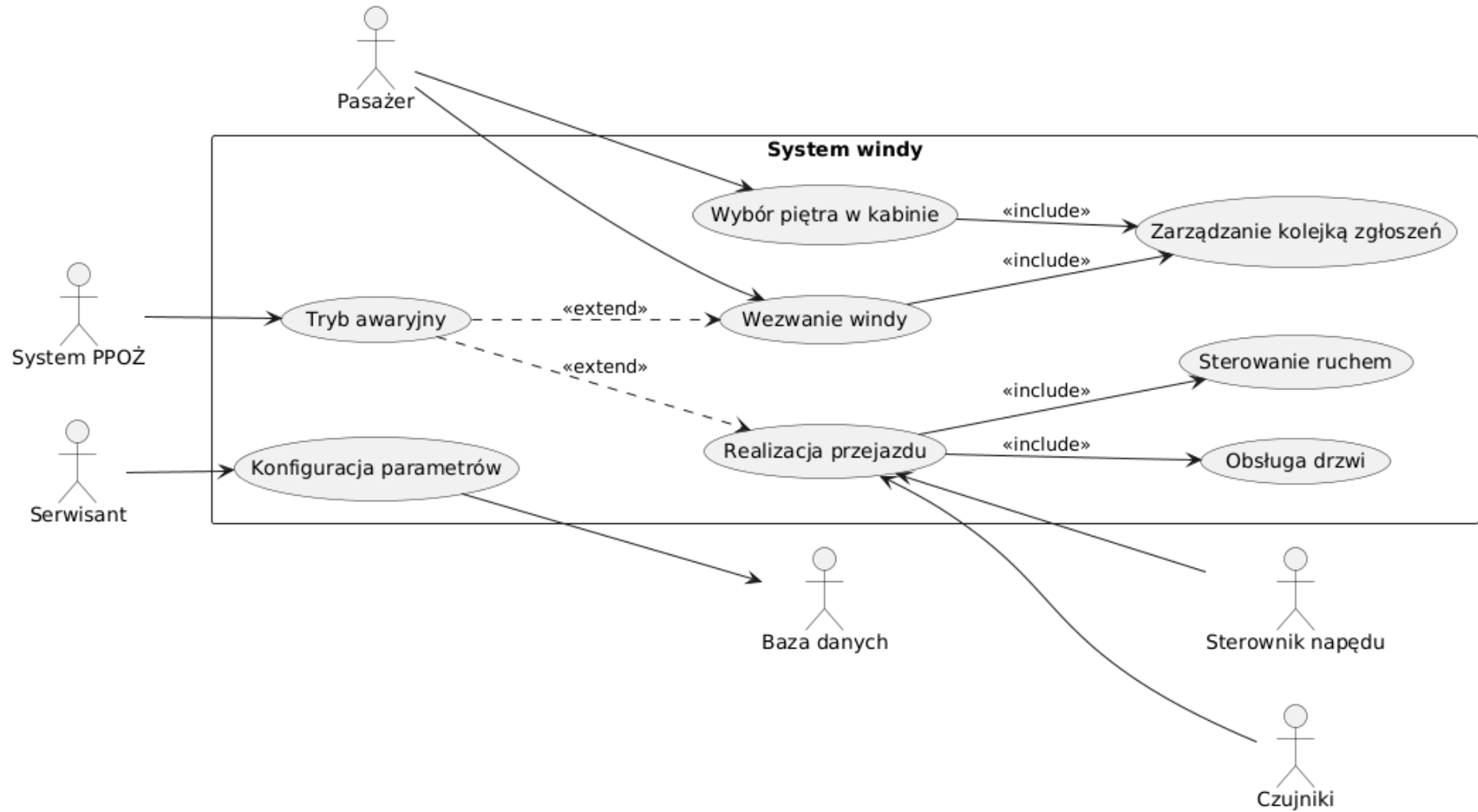
Use Case Name: Wybór piętra w kabinie	Use Case Number: 2	Priority: Medium
Primary Actor: Pasażer	Use Case Type: Detail, essential	
Stakeholders and Interests: Pasażer: wybiera docelowe piętro. System: uwzględnia wybór w planie jazdy.		
Brief description: Wybór piętra docelowego wewnątrz kabiny windy.		
Trigger: Naciśnięcie przycisku w windzie	Type: External	
Relationships: Include: Zarządzanie kolejką zgłoszeń		
Normal Flow of Events: 1. Pasażer naciska przycisk w kabinie: • jeśli naciśnięto przycisk otwarcia drzwi: przejdź do podprzepływu S1. • jeśli naciśnięto przycisk zamknięcia drzwi: przejdź do podprzepływu S2. • jeśli naciśnięto przycisk alarmowy i przytrzymano: przejdź do podprzepływu S3. • jeśli wybrano piętro: przejdź do podprzepływu S4. 2. System rejestruje wybór i podświetla przycisk. 3. System dodaje piętro do listy przystanków i aktualizuje plan jazdy windy.		
Subflows: S1: System otwiera drzwi kabiny. S2: System zamyka drzwi kabiny. S3: System nawiązuje połączenie między pasażerem a ochroną. S4: 1. Jeśli wybrane piętro nie wymaga specjalnych uprawnień kontynuuj przepływ główny. 2. Oczekuj na przyłożenie karty dostępu do czytnika. 3. Powrót do przepływu głównego.		
Alternate/Exception Flows: Ex. 1: Brak wymaganych uprawnień - sygnał dźwiękowy i zignorowanie wyboru.		

Use Case Name: Realizacja przejazdu	Use Case Number: 3	Priority: High
Primary Actor: System	Use Case Type: Detail, essential	
Stakeholders and Interests: Pasażer: korzysta z kabiny windy. System sterowania: realizuje żądania z kolejki. Sterownik napędu: wykonuje ruch kabiny. Czujniki: dostarczają dane o pozycji kabiny i stanie drzwi.		
Brief description: System realizuje przejazd kabiny windy do kolejnych celów znajdujących się w kolejce żądań.		
Trigger: Zmiana stanu kolejki żądań	Type: Internal	
Relationships: Include: sterowanie ruchem, obsługa drzwi		
Normal Flow of Events: 1. System odczytuje stan kolejki żądań. • jeśli kolejka pusta: zakończ przepływ. • jeśli kolejka niepusta: kontynuuj główny przepływ. 2. System wybiera pierwsze żądanie z kolejki według priorytetu i wyznacza docelowe piętro. 3. System zamyka drzwi i rygluje je. 4. System generuje polecenie ruchu kabiny do sterownika napędu. 5. System realizuje ruch kabiny do wyznaczonego piętra monitorując czujniki pozycji. 6. Po osiągnięciu piętra celowego system zatrzymuje kabinę, wyrównuje poziom do progu. 7. System otwiera drzwi. 8. System usuwa zrealizowane żądanie z kolejki. 9. System powraca do kroku 1.		
Subflows:		
Alternate/Exception Flows: Ex. 1: Wykrycie przeszkody w drzwiach - wstrzymanie zamykania drzwi z próbą powtórzenia po interwale czasowym. Ex. 2: Tryb awaryjny - zignorowanie kolejki żądań, kierowanie się na wyznaczone odgórnie piętro. Ex. 3: Wezwanie serwisowe - zignorowanie priorytetów.		

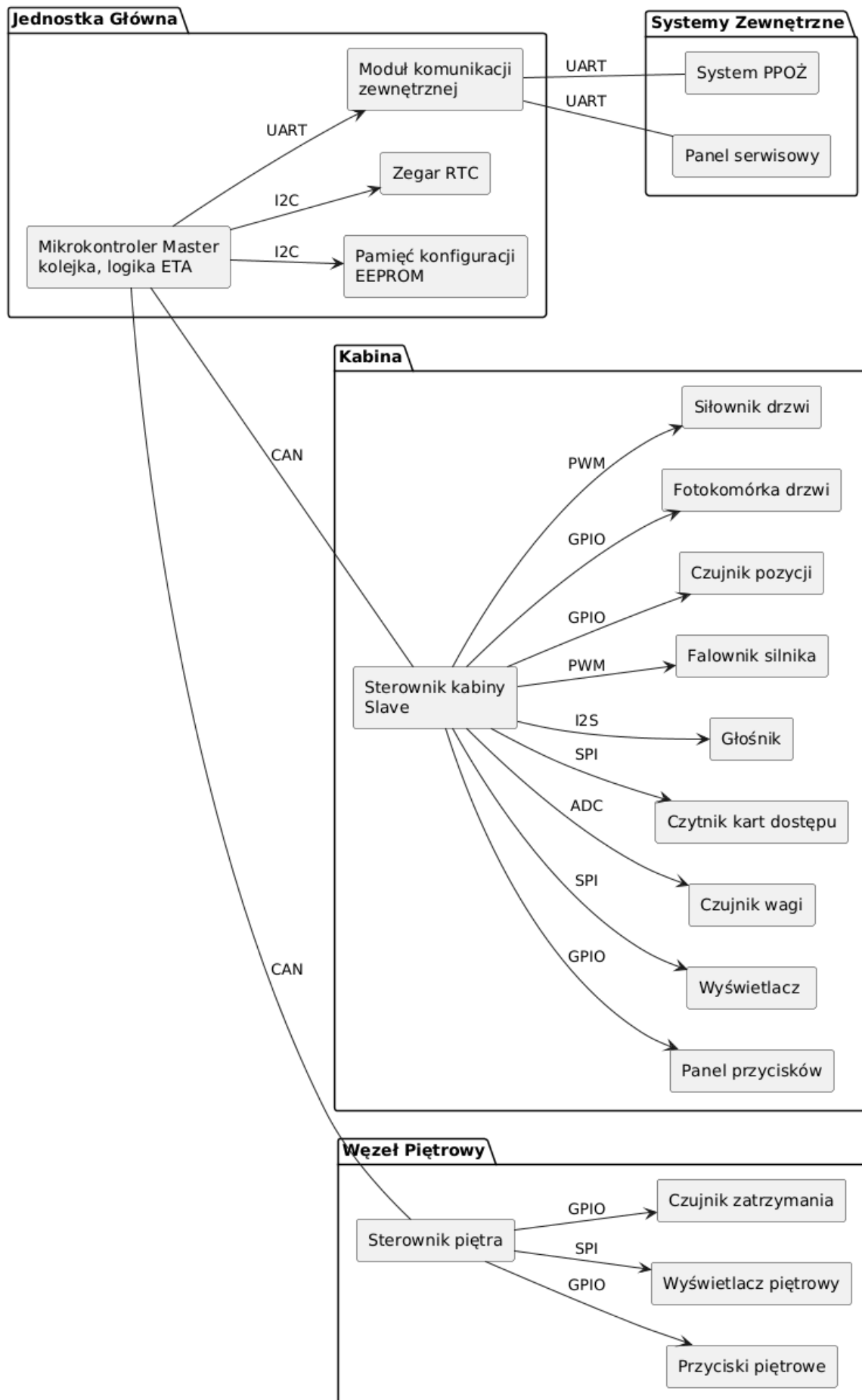
Use Case Name: Konfiguracja parametrów	Use Case Number: 4	Priority: High
Primary Actor: Serwisant, System	Use Case Type: Detail, essential	
Stakeholders and Interests: Serwisant: dostosowuje pracę windy do specyfiki budynku (czas otwarcia drzwi, prędkość). System: odbiera parametry niezbędne do poprawnego wyliczania krzywej hamowania i logiki drzwi. Baza danych: przechowuje nastawy w pamięci nieulotnej.		
Brief description: Ten UC opisuje proces wprowadzania nastaw serwisowych przez technika, takich jak czas podtrzymania otwartych drzwi, prędkość nominalna oraz piętro bazowe (ewakuacyjne).		
Trigger: Serwisant (aktywacja przełącznika trybu)	Type: External	
Relationships: Association: Baza danych (Pamięć konfiguracji)		
Normal Flow of Events: 1. Serwisant naciska jeden z przycisków „SET” na panelu sterowniczym (np. SET_TIME, SET_SPEED). 2. System wyświetla aktualną wartość na wyświetlaczu i umożliwia wprowadzenie nowej za pomocą klawiatury numerycznej. 3. Po wprowadzeniu wartości, Serwisant naciska przycisk APPLY, aby zatwierdzić zmianę, lub RESET, aby porzucić edycję. • jeśli APPLY: przejdź do podprzepływu S1. • jeśli RESET: przejdź do podprzepływu S2. 4. Serwisant wybiera kolejny parametr do ustawienia (SET), kończy pracę (DONE) lub resetuje sterownik. • jeśli SET – powrót do kroku. • jeśli DONE – przejdź do kroku. 5. Nowe dane są przesyłane do pamięci nieulotnej sterownika. 6. System wyświetla komunikat o poprawnym zapisaniu konfiguracji.		
Subflows: S1: • Nowe dane są sprawdzane pod kątem dopuszczalnych zakresów (walidacja). • Jeśli poprawne, zostają tymczasowo zapisane w pamięci RAM; jeśli błędne, wyświetlany jest błąd zakresu. S2: • Nowe dane nie są zapisywane; system przywraca poprzedni stan i przechodzi do kroku 4.		
Alternate/Exception Flows: Ex. 1: Jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków – sygnał dźwiękowy (beep) i ignorowanie wejścia. Ex. 2: Błąd zapisu do pamięci EEPROM – wyświetlenie ostrzeżenia o awarii modułu pamięci.		

Use Case Name: Tryb awaryjny	Use Case Number: 5	Priority: Critical
Primary Actor: System PPOŻ	Use Case Type: Essential	
Stakeholders and Interests: System PPOŻ: przekazuje sygnał zagrożenia. System windy: zapewnia bezpieczeństwo pasażerów. Pasażer: powinien zostać ewakuowany.		
Brief description: Reakcja windy na sygnał alarmowy.		
Trigger: Sygnał alarmowy z systemu PPOŻ lub innego systemu bezpieczeństwa	Type: External	
Relationships: Extend: Wszystkie podstawowe use case'y		
Normal Flow of Events: 1. System odbiera sygnał alarmowy. 2. Natychmiast anuluje wszystkie zgłoszenia. 3. Kieruje windę na piętro bazowe. 4. Otwiera drzwi i blokuje dalsze użycie. 5. System pozostaje w stanie awaryjnym do odwołania alarmu.		

2.1 Diagram przypadków użycia



3 Diagram komponentów



Jednostka Główna to węzeł nadrzędny realizujący logikę kolejkovania zadań i wyznaczania trasy kabiny. Pamięć konfiguracyjna i zegar RTC podłączone są przez I2C, moduł komunikacji zewnętrznej przez UART.

Kabina zawiera sterownik Slave obsługujący wszystkie podzespoły. Przyciski i czujniki binarne podłączone są przez GPIO, wyświetlacz i czytnik kart przez SPI, czujnik wagi przez ADC, głośnik przez I2S, falownik silnika i siłownik drzwi przez PWM.

Węzeł Piętrowy obsługuje przyciski i wyświetlacz na każdym piętrze. Komunikuje się z Jednostką Główną przez magistralę CAN, podobnie jak Kabina. CAN został wybrany ze względu na odporność na zakłócenia elektromagnetyczne panujące w szybie windy.

Systemy Zewnętrzne - PPOŻ i panel serwisowy - komunikują się przez moduł zewnętrzny oddzielony od magistrali CAN, co zapewnia niezależność systemu bezpieczeństwa.

4 Dane w systemie

4.1 Pozycja kabiny

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Położenie liniowe
Jednostka	Milimetry [mm]
Zakres	0 - maksymalna wysokość szybu
Rozdzielczość przechowywana	1 mm
Rozdzielczość wyświetlana	Numer piętra (liczba całkowita)
Format wymiany	<code>uint32</code> - surowa wartość z enkodera
Źródło	Czujnik pozycji
Odbiorcy	Master, wyświetlacz kabiny, wyświetlacz piętrowy

4.2 Waga kabiny

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Masa
Jednostka	Kilogramy [kg]
Zakres	0 - 150% udźwigu nominalnego
Rozdzielczość przechowywana	0.1 kg
Rozdzielczość wyświetlana	Niewyświetlana użytkownikowi
Format wymiany	<code>float32</code> - odczyt ADC przeliczony na kg
Źródło	Czujnik wagi
Odbiorcy	Sterownik kabiny, Master

4.3 Żądania jazdy

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Brak - dane logiczne
Jednostka	Brak
Zakres	Piętro: 0 - N, kierunek: {góra, dół}
Rozdzielczość przechowywana	1 piętro
Rozdzielczość wyświetlana	Podświetlenie przycisku wybranego piętra
Format wymiany	{floor: uint8, direction: enum, source: enum}
Źródło	Panel przycisków kabiny, przyciski piętrowe
Odbiorcy	Master - kolejka zadań

4.4 Stan drzwi

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Brak - dane logiczne
Jednostka	Brak
Zakres	{otwarte, zamknięte, w ruchu, zablokowane}
Rozdzielczość przechowywana	Enum 2 bity
Rozdzielczość wyświetlana	Niewyświetlany bezpośrednio
Format wymiany	uint8 - enum stanu
Źródło	Fotokomórka drzwi, siłownik drzwi
Odbiorcy	Sterownik kabiny, Master

4.5 Prędkość kabiny

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Prędkość liniowa
Jednostka	Milimetry na sekundę [mm/s]
Zakres	0 - 2500 mm/s
Rozdzielczość przechowywana	1 mm/s
Rozdzielczość wyświetlana	Niewyświetlana użytkownikowi
Format wymiany	uint16
Źródło	Wyliczana z czujnika pozycji
Odbiorcy	Sterownik kabiny, falownik silnika

4.6 Tryb pracy systemu

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Brak - dane logiczne
Jednostka	Brak
Zakres	{normalny, serwisowy, awaryjny PPOŻ, przeciążenie}
Rozdzielczość przechowywana	Enum 3 bity
Rozdzielczość wyświetlana	Komunikat na wyświetlaczu i głośniku
Format wymiany	uint8 - enum trybu
Źródło	Master, System PPOŻ, Panel serwisowy
Odbiorcy	Wszystkie komponenty systemu

4.7 Parametry konfiguracyjne

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Brak - nastawy serwisowe
Jednostka	Zależna od parametru
Zakres	Czas otwarcia drzwi: 1-10 s, prędkość nominalna: 100-2500 mm/s, piętro bazowe: 0-N
Rozdzielczość przechowywana	Zależna od parametru
Rozdzielczość wyświetlana	Wartość liczbowa na panelu serwisowym
Format wymiany	{param_id: uint8, value: uint32}
Źródło	Panel serwisowy
Odbiorcy	Pamięć EEPROM, Master

4.8 Uprawnienia dostępu

Atrybut	Wartość
Wielkość fizyczna	Brak - dane logiczne
Jednostka	Brak
Zakres	ID karty: 0 - 2^{32} , poziom dostępu: {pasażer, serwis, służby}
Rozdzielczość przechowywana	32-bitowe ID karty
Rozdzielczość wyświetlana	Niewyświetlane
Format wymiany	{card_id: uint32, access_level: uint8}
Źródło	Czytnik kart dostępu
Odbiorcy	Master, pamięć konfiguracji

4.9 Relacje między danymi

Żądania jazdy trafiają do Mastera, który porównuje je z **pozycją kabiny** i generuje polecenia ruchu.

Waga kabiny nadpisuje żądania jazdy - przekroczenie progu wymusza tryb przeciążenia i blokuje ruch.

Stan drzwi blokuje zmianę **prędkości kabiny** - jazda możliwa tylko przy drzwiach zamkniętych i zaryglowanych.

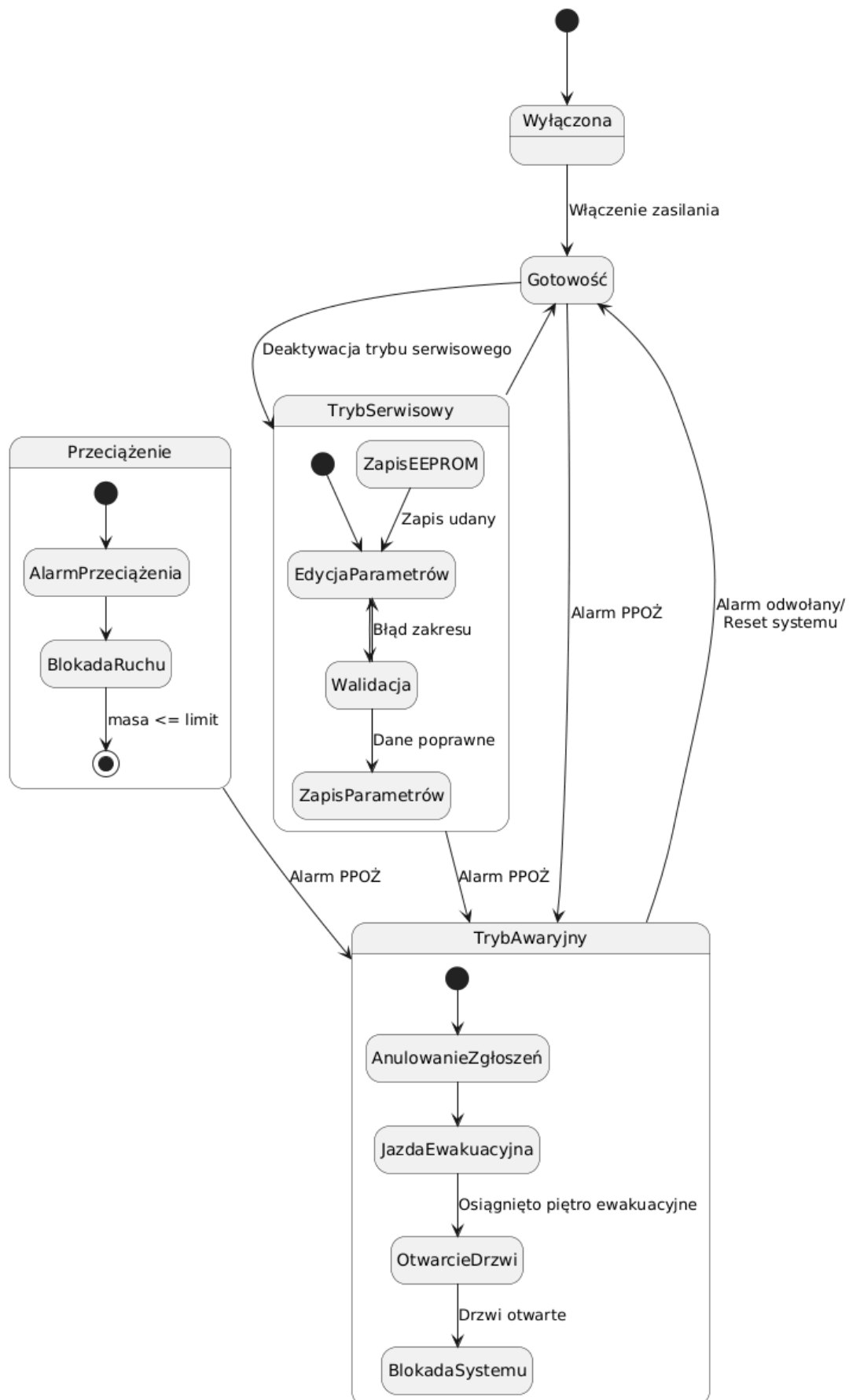
Tryb pracy jest nadrzędny dla całego systemu - tryb awaryjny PPOŻ anuluje wszystkie żądania i wymusza zjazd na piętro ewakuacyjne.

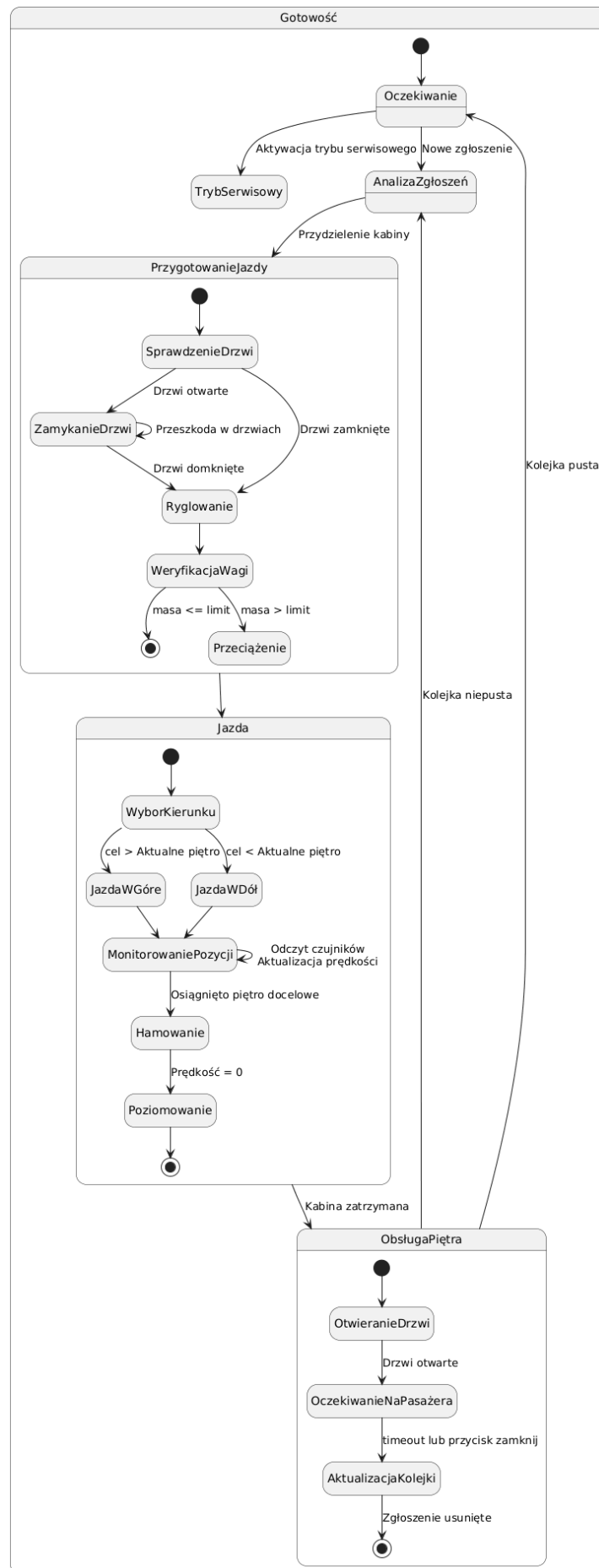
Uprawnienia dostępu filtrują żądania jazdy na piętra z ograniczonym dostępem.

Parametry konfiguracyjne z EEPROM definiują wartości graniczne dla prędkości, czasu otwarcia drzwi i piętra bazowego.

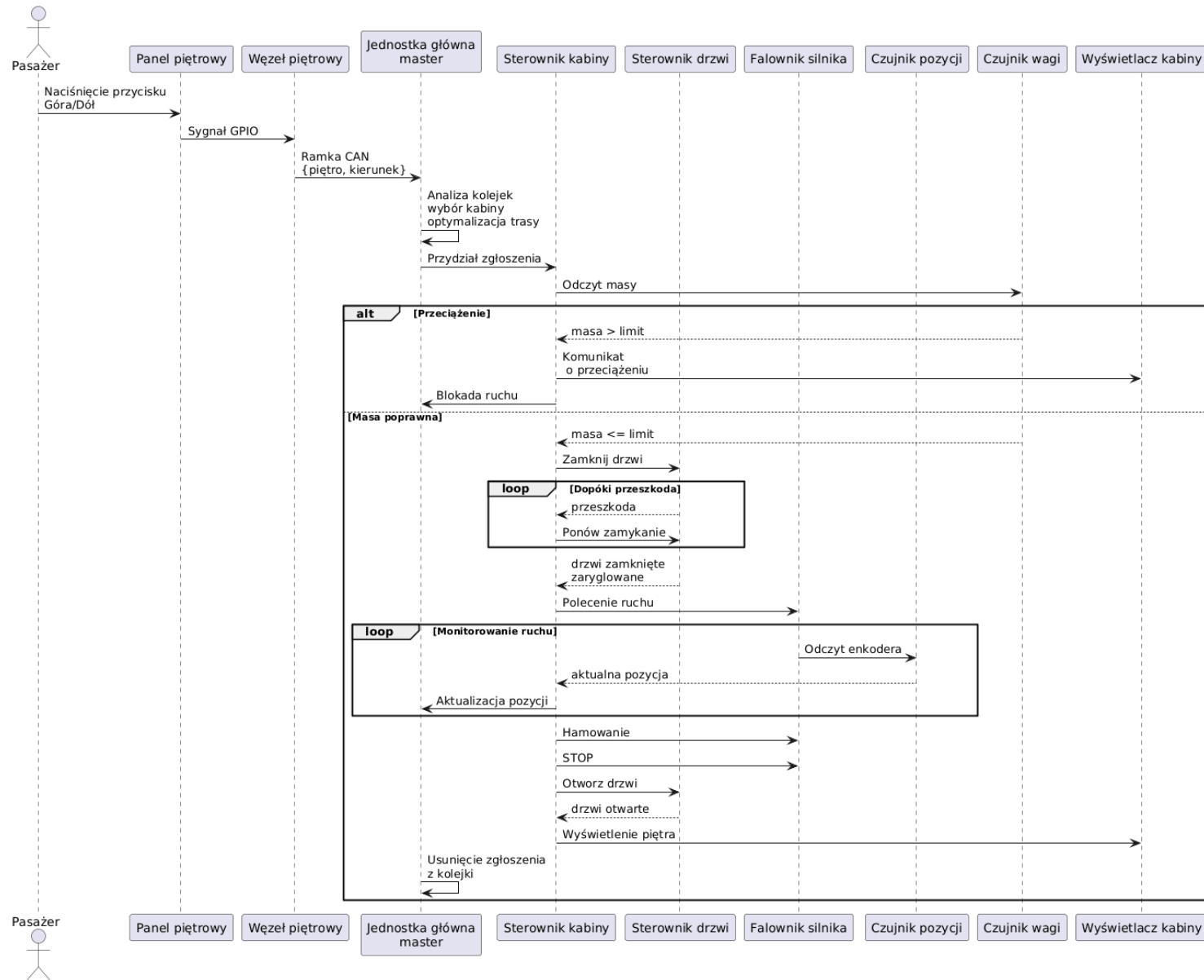
5 Opis działania systemu

5.1 Diagram stanów

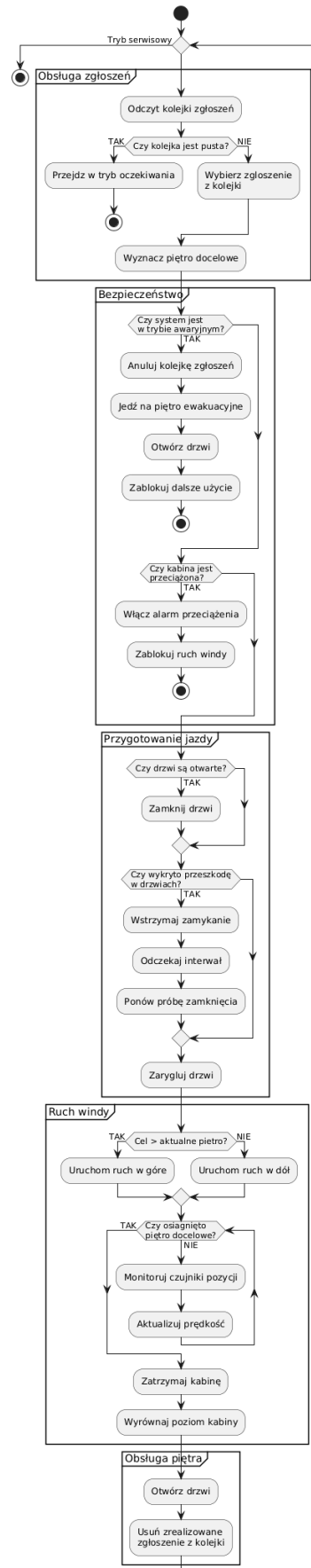




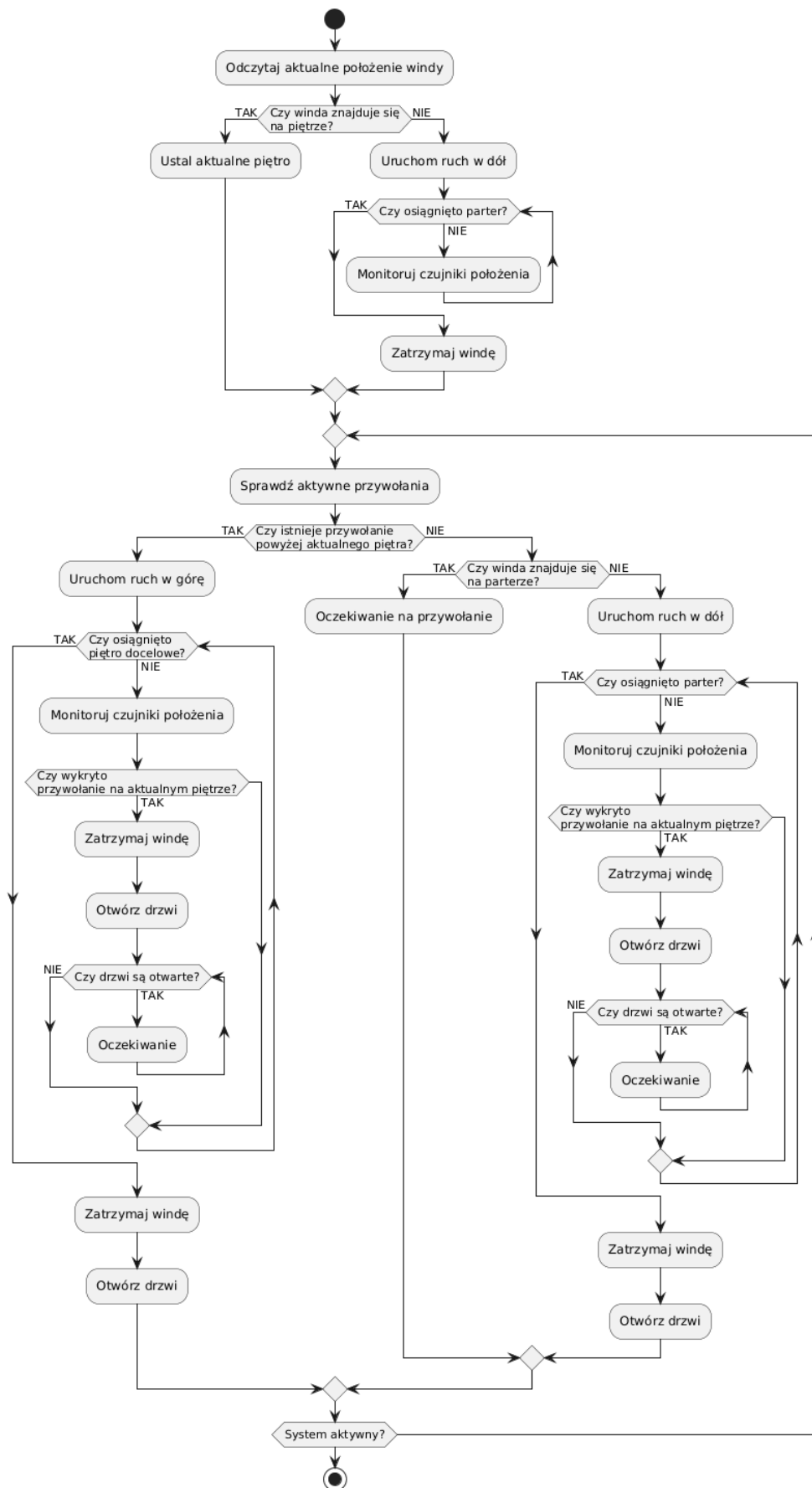
5.2 Diagram interakcji



5.3 Diagram przepływu



5.4 Diagram decyzyjny



5.5 Przeliczenie ADC na masę

Czujnik wagi oparty jest na tensometrze podłączonym do wejścia ADC mikrokontrolera. Surowa wartość odczytu r (liczba całkowita 0-4095 dla 12-bitowego ADC) przeliczana jest na masę w kilogramach według wzoru:

$$m = \frac{r - r_0}{r_{max} - r_0} \cdot m_{max} \quad (1)$$

gdzie:

- r_0 - wartość ADC dla pustej kabiny (kalibracja przy uruchomieniu),
- r_{max} - wartość ADC dla maksymalnego udźwigu m_{max} ,
- m_{max} - maksymalny udźwig kabiny w kg (parametr konfiguracyjny).

Wynik m przechowywany jest jako `float32` z rozdzielczością 0.1kg. Próg przeciążenia ustawiony jest na $1.1 \cdot m_{max}$, co daje 10% margines bezpieczeństwa.

5.6 Sekwencja sygnałów przy zamykaniu drzwi

Poniżej przedstawiono wyliczeniową sekwencję sygnałów generowanych przez sterownik kabiny podczas zamykania drzwi przed jazdą:

1. Sterownik wystawia sygnał GPIO: `DOOR_CLOSE = 1` - siłownik drzwi rozpoczyna zamykanie.
2. Co 20ms sterownik odpytuje fotokomórkę: GPIO: `OBSTACLE = ?`
 - Jeśli `OBSTACLE = 1` - sterownik wystawia GPIO: `DOOR_CLOSE = 0`, odczeka 500ms i ponawia próbę od kroku 1.
 - Jeśli `OBSTACLE = 0` - kontynuuje zamykanie.
3. Po wykryciu GPIO: `DOOR_CLOSED = 1` (wyłącznik krańcowy) sterownik wystawia GPIO: `DOOR_LOCK = 1` - elektrozamek rygluje drzwi.
4. Sterownik odczeka 50 ms i sprawdza potwierdzenie ryglowania: GPIO: `DOOR_LOCKED = ?`
 - Jeśli `DOOR_LOCKED = 1` - sterownik wysyła do Mastera przez CAN komunikat `{status: READY}`.
 - Jeśli `DOOR_LOCKED = 0` - sterownik ponawia ryglowanie od kroku 3, maksymalnie 3 razy, po czym zgłasza błąd do Mastera.

5.7 Sekwencja sygnałów przy przeciążeniu

Wykrycie masy powyżej progu $1.1 \cdot m_{max}$ wyzwala następującą sekwencję:

1. Sterownik kabiny blokuje sygnał ruchu: PWM: `MOTOR = 0`.
2. Sterownik wystawia GPIO: `DOOR_OPEN = 1` - drzwi pozostają otwarte.
3. Co 1s następuje wyświetlenie na ekranie kabiny komunikatu o przeciążeniu przez SPI oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy przez I2S w postaci trzech krótkich tonów (100 ms dźwięk, 100 ms cisza, powtórzenie 3 razy).

4. Master jest informowany przez CAN komunikatem `{status: OVERLOAD}`.
5. Po każdym odczycie ADC sterownik sprawdza czy $m \leq m_{max}$:
 - Jeśli TAK - sekwencja kończy się, wyświetlacz jest czyszczony, system wraca do stanu gotowości.
 - Jeśli NIE - sekwencja trwa.